

# 考前三小時複習重點

第 10、11、12 章 公式速查 & 觀念精要

## 第 10 章 FET 數位電路

### 一、核心定義 (VTC、雜訊邊界、速度、功率)

雜訊邊界

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} \quad (10.1)$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} \quad (10.2)$$

傳輸延遲 & DP

$$t_p = \frac{t_{pHL} + t_{pLH}}{2} \quad (10.3)$$

$$DP = t_p \cdot P \quad (10.4)$$

$V_{IL}$ 、 $V_{IH}$ ：VTC 上斜率 = -1 的兩個轉折點。量測  $t_p$  的基準：輸出擺幅中點  $(V_{OH} + V_{OL})/2$ 。

### 二、簡單 FET 反相器 (NMOS + R)

本書定義  $k \equiv \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$  ( $k$  已含  $\frac{1}{2}$ )

$$I_D = k[2(V_{GS} - V_t)V_{DS} - V_{DS}^2] \quad (\text{三極管區})$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_t)^2 \quad (\text{飽和區})$$

若其他教材定義  $k' = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$  (不含  $\frac{1}{2}$ )，則三極管區  $I_D = k'[(V_{GS} - V_t)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$ ，飽和區  $I_D = \frac{1}{2}k'(V_{GS} - V_t)^2$ 。兩套只是  $k = k'/2$ ，數值結果完全一樣。

解題 SOP

$V_i = V_{DD}$  時 FET 導通在三極管區，列  $I_D = k[2(V_{GS} - V_t)V_o - V_o^2] = (V_{DD} - V_o)/R$ ，解二次方程取小根 ( $V_o < V_{GS} - V_t$  才在三極管區)。功率  $P = V_{DD} \cdot I_D$ 。

根本缺陷： $R$  大  $\Rightarrow$  慢 ( $\tau = RC$ )， $R$  小  $\Rightarrow V_{OL}$  高且耗電。速度與功率互相牽制。

### 三、CMOS 反相器 (★ 最重要)

PMOS 取代  $R$  當主動負載，永遠一通一斷，靜態功率  $\approx 0$ ，全擺幅。

$$V_{OL} = 0 \quad (10.11) \quad V_{OH} = V_{DD} \quad (10.12)$$

$$V_{IL} = \frac{3V_{DD} + 2V_t}{8} \quad (10.9) \quad V_{IH} = \frac{5V_{DD} - 2V_t}{8} \quad (10.10)$$

$$NM_L = NM_H = \frac{3V_{DD} + 2V_t}{8} \quad (10.13-14) \text{ 對稱!}$$

$$\text{動態功率: } P = fCV_{DD}^2 \quad (10.18)$$

傳輸延遲 (令  $a = V_t/V_{DD}$ ):

$$t_{pLH} = \frac{C}{k_p V_{DD}(1.75 - 3a + a^2)} \quad (10.22) \quad t_{pHL} = \frac{C}{k_n V_{DD}(1.75 - 3a + a^2)} \quad (10.23)$$

$$t_p = \frac{C}{2V_{DD}(1.75 - 3a + a^2)} \left( \frac{1}{k_n} + \frac{1}{k_p} \right) \quad (10.25) \quad C = C_{out} + nC_{in} \quad (10.19)$$

常見陷阱

- $P \propto V_{DD}^2$ ：電壓減半  $\Rightarrow$  功率降 75%！這是降  $V_{DD}$  省電的物理原因。
- $t_p \propto C/V_{DD}$ ： $V_{DD}$  降  $\Rightarrow$  功率低但速度慢，**功率與速度取捨**。
- 扇出數  $n$  受**延遲限制** (非電流限制，因  $I_G = 0$ )。
- $k_n \neq k_p$  時  $t_{pLH} \neq t_{pHL}$ ， $t_p$  用平均。

### 四、邏輯閘 & 應用

|                             | 上拉 (PMOS) | 下拉 (NMOS) | 速度影響              |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| NOR $\overline{A+B}$        | 串聯        | 並聯        | 上升慢 (串聯 $k_p$ 減半) |
| NAND $\overline{A \cdot B}$ | 並聯        | 串聯        | 下降慢 (串聯 $k_n$ 減半) |

傳輸閘：NMOS+PMOS 並聯， $B = 1$  導通 ( $Y = A$ )， $B = 0$  斷開。兩者互補才能傳遞全擺幅。

環型振盪器 ( $n$  個反相器， $n$  為奇數)：

$$T = 2n t_p \quad (10.31) \quad f = \frac{1}{2n t_p} \quad (10.32)$$

反相器 → 反相放大器：偏壓在  $V_{DD}/2$  (用  $R_{fb}$  負回授穩壓)。

反相器 → 比較器：門檻  $\approx V_{DD}/2$ ，超過輸出翻轉。

## 第 11 章 BJT 數位電路

### 一、簡單 BJT 反相器

$$I_B = \frac{V_H - V_{BE(on)}}{R_B} \quad (11.1) \quad I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} \quad (11.2) \quad \text{飽和條件：} I_B \geq \frac{I_C}{\beta} \quad (11.3)$$

- 截止 ( $V_i$  低)： $V_o = V_{CC}$ ， $P_{OFF} = 0$ 。
- 飽和 ( $V_i$  高)： $V_o = V_{CE(sat)} \approx 0.2 \text{ V}$ ， $P_{ON} = V_{CC} \cdot I_C + V_H \cdot I_B$ 。
- $P_{avg} = P_{ON}/2$  (高低各半時間)。

$R_B$  上限： $R_{B,max} = (V_H - V_{BE(on)})\beta R_C / (V_{CC} - V_{CE(sat)})$ 。

根本缺陷：靜態功率高 (飽和時有持續 DC 電流)， $V_{OL} = 0.2 \text{ V} \neq 0$ 。

### 二、互補式 BJT 為何失敗？

BJT 的 B-E 只需  $0.7 \text{ V}$  即導通，互補配置下一管導通時另一管的 B-E 壓差遠超  $0.7 \text{ V} \Rightarrow$  兩管同時導通，無法實現反相。

(FET 可以，因為  $V_{GS} < V_t$  時通道完全關閉， $I_D = 0$ )

### 三、TTL 電路

#### TTL 結構兩大區塊

輸入電路：多射極  $Q_4$  ( $V_i$  低  $\rightarrow Q_4$  B-E 正偏  $\rightarrow Q_3$  截止； $V_i$  高  $\rightarrow Q_4$  反向主動  $\rightarrow Q_3$  飽和)  
圖騰柱輸出：上臂  $Q_2+D+R_4$  (拉高)、下臂  $Q_1$  (拉低)。D 防止上下同時導通。

標準 TTL 邏輯電位： $V_{OH} \geq 2.4 \text{ V}$ ， $V_{OL} \leq 0.4 \text{ V}$ ， $V_{IL} \leq 0.8 \text{ V}$ ， $V_{IH} \geq 2.0 \text{ V}$   
 $NM_L = 0.8 - 0.4 = 0.4 \text{ V}$ ， $NM_H = 2.4 - 2.0 = 0.4 \text{ V}$

蕭特基箝位：B-C 間並聯蕭特基二極體 ( $V_D \approx 0.3 \text{ V} < \text{B-C 的 } 0.5 \text{ V}$ )，阻止深度飽和  $\Rightarrow$  消除儲存時間，大幅加速。

| 系列            | $t_p$  | $P$   | $DP$   |
|---------------|--------|-------|--------|
| 74 (標準)       | 10 ns  | 11 mW | 110 pJ |
| 74S (蕭特基)     | 3 ns   | 20 mW | 60 pJ  |
| 74LS (低功率蕭特基) | 10 ns  | 2 mW  | 20 pJ  |
| 74AS          | 1.5 ns | 20 mW | 30 pJ  |
| 74ALS         | 5 ns   | 1 mW  | 5 pJ   |

#### TTL 計算注意

- 圖騰柱高電位： $V_o = V_{CC} - I_o R_4 - V_{CE(sat)} - V_D$ ，別忘  $R_4$  壓降！
- TTL 輸入電路功率： $Q_3$  射極有  $R_1$ ，需解聯立方程求  $V_{E3}$ 。
- $V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$ ， $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$ ，蕭特基  $V_D = 0.3 \text{ V}$ 。

### 四、BiCMOS

CMOS 做邏輯控制 (零靜態功率)，BJT 做輸出驅動 ( $(\beta + 1)$  倍電流放大)。

$$\text{加速核心：} \tau_{BiCMOS} = \frac{R_{ON} \cdot C}{\beta + 1} \quad (\text{較 CMOS 的 } \tau = R_{ON} C \text{ 快 } \beta + 1 \text{ 倍!})$$

| BiCMOS 版本          | $V_{OH}$          | $V_{OL}$ | 備註                   |
|--------------------|-------------------|----------|----------------------|
| 基本型                | $V_{DD} - V_{BE}$ | $V_{BE}$ | 非全擺幅                 |
| 改良型 ( $R_1, R_2$ ) | $V_{DD}$          | 0        | 電阻佔面積                |
| 完整型 ( $M_1, M_2$ ) | $V_{DD}$          | 0        | MOSFET 取代 $R$ · 面積適中 |

## 第 12 章 差動及多級放大器

### 一、差動放大器基本概念

兩顆匹配 BJT 共用尾電流  $I_A$  :  $I_{C1} + I_{C2} = I_A$  。

電流分配只由差值  $V_d = V_1 - V_2$  決定 (「瓜分電流」) 。不需耦合電容  $\Rightarrow$  可放大 DC 信號。

### 二、大信號分析

$$I_{C1} = \frac{I_A}{1 + e^{-V_d/V_T}}$$

$$(12.5) \quad I_{C2} = \frac{I_A}{1 + e^{V_d/V_T}} \quad (12.6)$$

線性範圍  $\approx |V_d| \lesssim V_T \approx 25 \text{ mV}$  。超過約  $4V_T \approx 100 \text{ mV}$  即幾乎全偏。

### 三、小信號參數 ( ★ 核心公式群 )

$$\text{BJT 差動轉導} \quad G_m = \frac{I_A}{4V_T} = \frac{g_m}{2} \quad (12.8)$$

$$\text{單端差動增益} \quad A_{d1} = -G_m R_C \quad (12.10)$$

$$\text{雙端差動增益} \quad A_d = -2G_m R_C = -\frac{I_A R_C}{2V_T} \quad (12.13)$$

$$\text{差動輸入電阻} \quad R_{in} = 2r_\pi = \frac{4\beta V_T}{I_A} \quad (12.16)$$

$$\text{共模增益} \quad A_{cm} = -\frac{\Delta R_C}{2R_A} \quad (12.21)$$

$$\text{CMRR} \quad \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| \quad (12.22)$$

#### 常見考點

- $G_m = g_m/2$  · 因差動信號被兩管均分 ( 每管只看到  $V_d/2$  ) 。
- 雙端增益 =  $2 \times$  單端增益。
- $R_{in} = 2r_\pi$  ( 串聯 ) · 不是  $r_\pi$  。
- 理想差動放大器  $A_{cm} = 0$  (  $\Delta R_C = 0$  且  $R_A = \infty$  ) ·  $\text{CMRR} \rightarrow \infty$  。
- 提高 CMRR :  $\Delta R_C \rightarrow 0$  ( 匹配 ) ·  $R_A \rightarrow \infty$  ( 好的電流源 ) 。

## 四、電流鏡——三種比較 (★ 必考)

### 基本電流鏡

$$\text{輸出電流} \quad I_o = \frac{I_{ref}}{1 + 2/\beta} \quad (12.26)$$

$$\text{參考電流} \quad I_{ref} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{ref}}$$

$$\text{輸出電阻} \quad R_o = r_o = \frac{V_A}{I_o} \quad (12.31)$$

### Wilson 電流鏡 (3 顆 BJT)

$$\text{輸出電流} \quad I_o = \frac{I_{ref}}{1 + 2/[\beta(\beta + 1)]} \quad (12.33)$$

$$\text{參考電流} \quad I_{ref} = \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{R_{ref}} \quad (12.32)$$

$$\text{輸出電阻} \quad R_o = \frac{\beta}{2} r_o \quad (12.37)$$

### Widlar 電流鏡 (射極加 $R_E$ · $I_o \ll I_{ref}$ )

$$\text{設計公式} \quad V_T \ln \frac{I_{ref}}{I_o} = I_o R_E \quad (12.38)$$

### 電流鏡速記

|        | 精度                      | $R_o$         | 用途       |
|--------|-------------------------|---------------|----------|
| 基本     | $2/\beta$ 誤差            | $r_o$         | 一般偏壓     |
| Wilson | $2/[\beta(\beta+1)]$ 誤差 | $\beta r_o/2$ | 高精度、高穩定度 |
| Widlar | 取決 $R_E$                | $r_o$         | 產生微小電流   |

Wilson 的  $R_{ref}$  分母多一個  $V_{BE}$  (兩個二極體壓降)。

Widlar 公式是超越方程，須代數值求解。

## 五、主動負載 (★ 增益飛躍)

以 pnp 電流鏡取代  $R_C$ ：小信號等效電阻極大，DC 壓降極小。

同時完成雙端轉單端 (鏡射將  $Q_1$  側信號搬到輸出端)。

$$A_d = 2G_m(r_{o2} \parallel r_{o4}) \quad (12.40)$$

$$\text{開路增益} (r_{o2} = r_{o4} = r_o): \quad A_d = \frac{V_A}{2V_T} \quad (12.42)$$

只與元件物理參數有關，與偏壓電流無關！例： $V_A = 100 \text{ V} \Rightarrow A_d = 2000$ 。

## 六、MOSFET 差動放大器

$$\text{MOSFET 差動轉導} \quad G_m = \sqrt{\frac{kI_A}{2}} \quad (12.44)$$

$$\text{雙端增益} \quad A_d = -2G_m R_D \quad (12.47)$$

$$\text{輸入電阻} \quad R_{in} \rightarrow \infty (I_G = 0)$$

|               | BJT                      | MOSFET                             |
|---------------|--------------------------|------------------------------------|
| $G_m$         | $I_A/(4V_T) \propto I_A$ | $\sqrt{kI_A/2} \propto \sqrt{I_A}$ |
| $R_{in}$      | $4\beta V_T/I_A$ (有限)    | $\rightarrow \infty$               |
| 增益 (同 $I_A$ ) | 高                        | 低 ( $G_m$ 小)                       |

**MOSFET 電流鏡**： $I_G = 0 \Rightarrow$  無基極電流誤差 ( $I_o = I_{ref}$  精確成立)。

MOSFET Wilson/Cascode  $R_o$ ：

$$R_o \approx g_m r_o^2 \quad (12.49) \quad (\text{較基本鏡 } r_o \text{ 提升 } g_m r_o \text{ 倍})$$

## 七、多級放大器

各級角色：

1. 輸入級 ( 差動 )：高  $R_i$ ，減少信號源分壓損失。
2. 中間級 ( CE/CS )：提供高增益。
3. 輸出級 ( CC/CD )：增益  $\approx 1$ 、低  $R_o$ ，驅動重負載。

$$\text{級間負載效應：} \quad V_{o1,actual} = A_{v1} V_{i1} \cdot \frac{R_{i2}}{R_{o1} + R_{i2}}$$

設計準則： $R_{i,後級} \gg R_{o,前級}$ ， $R_{o,末級} \ll R_L$ 。

### 多級設計陷阱

- 偏壓匹配：前級  $V_C$  必須與後級  $V_B$  相容 ( 都在主動區 )。
- CC 級增益  $\approx 1$  但不可省略——沒有它前面的增益都「送不出去」。
- CC 輸出級  $R_E$  上限：最負峰值時  $i_E > 0$  ( 不進入截止 )。

## 跨章總整理

### 三大技術比較

|      | CMOS                     | TTL (BJT)          | BiCMOS                  |
|------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| 靜態功率 | $\approx 0$ ( ★ )        | 高 ( 飽和有 DC 路徑 )    | $\approx 0$ ( CMOS 控制 ) |
| 速度   | 中 ( 受 $R_{ON}$ 限制 )      | 快 ( 高 $g_m$ )      | 極快 ( $\beta + 1$ 加速 )   |
| 雜訊邊界 | 大 ( $\approx V_{DD}/2$ ) | 小 ( 0.4 V )        | 大 ( 全擺幅型 )              |
| 輸出擺幅 | $0 \sim V_{DD}$ ( 全 )    | 0.2 ~ 2.4 V ( 不全 ) | 全 ( 改良型 )               |
| 輸入阻抗 | 極高 ( $I_G = 0$ )         | 有限                 | 極高                      |
| 面積   | 小                        | 中                  | 大 ( 混合製程 )              |
| 主要用途 | 主流數位 IC                  | 傳統邏輯 IC            | 高速 I/O 驅動               |

## 公式速查卡

## — 第 10 章 —

CMOS 動態功率

$$P = fCV_{DD}^2$$

CMOS 傳輸延遲

$$t_p = \frac{C}{2V_{DD}(1.75 - 3a + a^2)} \left( \frac{1}{k_n} + \frac{1}{k_p} \right)$$

Ring oscillator

$$f = 1/(2nt_p)$$

## — 第 11 章 —

BJT 飽和條件

$$I_B \geq I_C/\beta$$

BiCMOS 加速

$$\tau = R_{ON}C/(\beta + 1)$$

## — 第 12 章 —

BJT 差動轉導

$$G_m = I_A/(4V_T)$$

差動增益 (雙端)

$$A_d = -I_AR_C/(2V_T)$$

主動負載開路增益

$$A_d = V_A/(2V_T)$$

MOSFET 差動轉導

$$G_m = \sqrt{kI_A/2}$$

基本鏡  $I_o$ 

$$I_{ref}/(1 + 2/\beta)$$

Wilson 鏡  $R_o$ 

$$\beta r_o/2$$

Widlar 鏡

$$V_T \ln(I_{ref}/I_o) = I_o R_E$$

MOSFET Wilson  $R_o$ 

$$g_m r_o^2$$

級間負載

$$V_{o,actual} = A_v V_i \cdot R_{i2}/(R_{o1} + R_{i2})$$

## 考前最後提醒

## 十個最常考的計算題型

1. 簡單 FET 反相器：解三極管區二次方程求  $V_o$ 、 $I_D$ 、 $P$ 。
2. CMOS 反相器：代公式求  $V_{IL}$ 、 $V_{IH}$ 、 $NM$ 、 $t_p$ 、 $P$ 。
3. CMOS fanout：由  $t_p \leq$  限制反推最大  $n$ 。
4. Ring oscillator： $f = 1/(2nt_p)$ ，各級  $t_p$  可不同。
5. BJT 飽和設計： $R_B$  上限、 $I_C$ 、 $P_{avg}$ 。
6. TTL 圖騰柱輸出電壓與電流 (含  $R_4$ )。
7. 電流鏡：基本鏡  $I_o$ 、Wilson  $I_o$  和  $R_o$ 、Widlar  $R_E$ 。
8. 差動放大器： $G_m$ 、 $A_d$  (單/雙端)、 $R_{in}$ 。
9. 主動負載增益  $V_A/(2V_T)$ 、CMRR 計算。
10. 多級放大器：級間分壓、偏壓匹配驗證。